北京邮电大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案(包括选择题和填空题)一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)允许使用计算器。

一、选择填空题(每空 1 分，共 16 分)

(*a*)自信息	(*b*)窄带	(*c*)宽带	(*d*)无码间干扰
(*e*)信息熵	(*f*)码间干扰	(*g*)频带利用率	(*h*)信源的冗余度
(*i*)信道容量	(*j*)多径	(*k*)不能	(*l*)增量调制
(*m*)大于	(*n*)线	(*o*)能	(*p*) E_b/N_0
(*q*)从频域解除相关性	(*r*)等于	(*s*)循环	(*t*)误码
(*u*)非线性	(*v*)不同	(*w*)互信息	(*x*)小于
(*y*)从时域上解除相关性	(*z*)相同		

◎在宽带无线数字通信系统中，有两个因素对系统的误码性能有重要影响，一是和发送功率相关的__1__，另一是和信道的频率选择性衰落相关的__2__。将 1 增大__3__减小 2。

◎在加性白高斯噪声信道条件下，若给定信息速率、平均发送功率及噪声功率谱密度 N_0 值，当进制数 *M* 增加时，对于 *MFSK* 可使__4__性能得到改善，对于 *MPSK* 可使__5__性能得到改善。

◎在信源编码中，__6__是信源编码和数据压缩的理论基础。

◎在信源编码中，预测编码是__7__，离散余弦变换编码是__8__。

◎若信源的信息速率__9__信道容量，则存在一种编码方式，可保证通过该信道传送信息的差错率任意小。反之，若信源的信息速率__10__信道容量，则对于任何编码，传送的差错率都将大于某个不为零的正值。

◎循环码具有__11__性及__12__性。

◎信道容量是指该信道的输入与输出__13__的最大可能值。

◎扩频通信能够有效抑制外系统引起的__14__干扰和信道引起的__15__干扰，但它在抑制加性白高斯噪声方面的能力和非扩频系统是__16__的。

二、(12 分)已知下图所示系统是在加性白高斯噪声干扰条件下，对某个脉冲 $g(t)$ 匹配的匹配滤波器